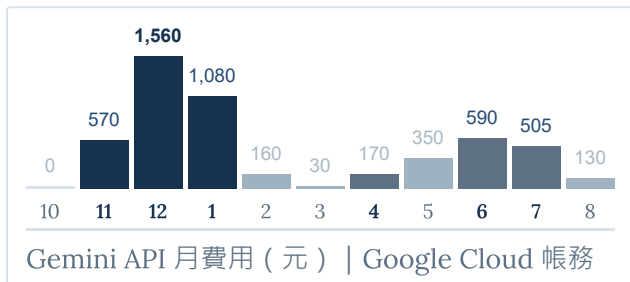


從系統開發的真實問題， 到第二十五屆旺宏科學獎決賽

研究從實際開發遇到的成本、穩定性與驗證問題，一步一步長出來。

工人智慧隊 | 葉陽甫・林昕佑・蔡昕諾 | 指導老師 | 趙義雄

研究起點：當 API 成本開始成為系統問題



開發初期，Gemini API 成本快速累積，但系統仍高度依賴模型生成能力，單純減少雲端大型模型的呼叫並不是答案。我開始嘗試 Edge AI，希望將部分工作移到本地小模型處理，但實際測試後，小模型的程式生成成功率並不理想。

問題因此轉變成：怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

本地小模型成功率不足後，逐步長出的研究方法

小模型成功率不足 → Scaffold 降低生成難度 → Healer 移除可確定錯誤

01 Scaffold Prompt

先由大模型完成高負擔分析
資料匯入時，先由大模型整理出可重複使用的 Domain Functions、輸入輸出契約與程式骨架，降低小模型每次生成的負擔。

02 AST Active Healer

把可確定的錯誤移出模型黑箱
小模型常犯函式名稱、參數或介面格式等重複性錯誤；若再交回模型修改，不但結果不穩定，也可能改動原本正確的程式。因此以 AST 只修正能確定判斷、確定修法的局部內容。

03 MCRI

Math Code Reliability Index | 自建評估指標
用於整理數學程式生成品質的早期評估框架；後續再檢討其限制。

從校內科展，到第一次外部檢驗

第 66 屆校內科展		第 66 屆東區科展（第七區）	
日期	2026年3月1日	日期	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科 優勝	結果	電腦與資訊學科 優等 (未晉級全國賽)

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

這次未晉級讓我第一次真正理解：系統做得出來，不代表研究已經被證明。

這些疑問，直到準備旺宏科學獎決賽時才被重新攤開檢驗。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

846

件作品報名

20

件進入決賽

4

件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

MCRI

PASS FAIL 與

敗分析。

件作品報名 宏決 件進入決賽 進行 件資訊相關

正式競賽證明

04 保留失敗與邊界

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。



集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。



保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。



校內科展 | 完整海報評閱



向評審老師說明研究內容



第七區科展現場



校內科展
作品說明書



東區科展
作品說明書

延伸閱讀 | 個人技術核心

Domain Scaffold、Prompt Engineering 與 AST Healer 的設計原理、控制實驗與適用邊界，於「個人技術核心」文件說明。